

수학 탐험: 수의 세계, 빈틈을 메우다

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: 수의 체계가 확장될 수밖에 없었던 이유를 질문하며 통찰을 이끄는 안내자.
- 알렉스: 수 체계의 논리적 구조와 확장의 필요성을 이해하는 학생.
- 베일리: 눈에 보이는 도형과 현상을 통해 수의 존재를 직관적으로 파악하는 학생.

(장면: 교실 칠판에 '자연수 → 정수 → 유리수 → ?' 라고 쓰여 있고, 한쪽에는 한 변의 길이가 1인 정사각형과 원이 그려져 있다.)

소크라테스 선생님: 🧐

나의 지혜로운 탐험가들아! 우리는 수를 사용하여 세상을 이해한다. 처음에는 양을 세기 위해 **자연수**(1, 2, 3...) 가 필요했지. 하지만 '아무것도 없음(0)'이나 '빚(-2)'을 표현하기 위해 수의 세계는 **정수**로 확장되었다. 여기서 만족할 수 있었을까? 피자 한 판을 세 명이 나눠 먹으려면 어떻게 해야 하지?

알렉스: 😊

$\frac{1}{3}$ 처럼 분수가 필요합니다! 그래서 정수를 정수로 나눈, 즉 '비율로 표현 가능한 수'인 **유리수**의 세계가 열린 것이군요. 우리가 아는 모든 정수, 유한소수, 순환소수는 전부 유리수입니다.

소크라테스 선생님:

그렇지. 이 유리수만 있다면 수직선 위를 아주 뽀뽀하게 채울 수 있을 것 같구나. 그렇다면 이 '유리수'만으로 세상의 모든 길이를 표현할 수 있을까? 여기 한 변의 길이가 각각 1인 정사각형을 보아라. 이 정사각형의 대각선의 길이는 얼마일까?

알렉스: 😊

피타고라스 정리에 의해, $1^2 + 1^2 = (\text{대각선})^2$ 이므로, 대각선의 길이를 제공하면 2가 됩니다. 그 길이는... $\sqrt{2}$ 입니다!

소크라테스 선생님: 💡

바로 그 $\sqrt{2}$ 다! 이 길이는 분명히 우리 눈앞에 실재하고 있지. 하지만 고대 그리스의 수학자들은 이 $\sqrt{2}$ 가 그들이 알던 어떤 분수(유리수)로도 표현될 수 없다는 사실을 증명하고 큰 충격에 빠졌단다. 이것은 무엇을 의미할까?

베일리: ✨

와... 그럼 우리가 알던 유리수라는 숫자들만으로는 저 대각선의 길이를 부를 수조차 없다는 거네요? 수직선 위에 점들은 뽀뽀하게 있는 줄 알았는데, 사실은 저 대각선 길이 같은 애들이 들어갈 **빈틈**이 있었다는 거잖아요!

소크라테스 선생님:

그거야말로 완벽한 통찰이다, 베일리! 수직선은 유리수만으로는 완성될 수 없는, 무수히 많은 빈틈을 가진

미완의 지도였던 셈이지. 수학자들은 그 빈틈을 차지하는, 즉 **유리수가 아닌 실수들을 무리수(無理數)** 라고 불렀다. $\sqrt{2}$ 나 $\sqrt{3}$ 처럼 제곱근 기호 없이는 정확히 표현할 수 없는 수들이지.

그리고 마침내, 우리가 알던 **유리수**와 이 새로운 **무리수**를 모두 합쳐 수직선의 모든 점에 하나씩 대응시키는 완벽한 수의 체계, **실수(Real Number)** 의 세계가 완성된 것이다. '실수'라는 이름은 이 수들이 관념 속에만 존재하는 것이 아니라, 이처럼 길이나 넓이로 '실재'함을 의미한다.

베일리: 🤔

그럼 저기 있는 원은요? 원주율 π 도 무리수라고 들었어요. π 도 실제로 존재하는 건가요?

소크라테스 선생님: 🧐

물론이다! 세상의 그 어떤 원이든, 그 둘레(원주)를 지름으로 나누면 항상 똑같은 값, 약 3.141592...가 나온단다. 이 비율이 바로 π 이지. 이 또한 분수로 표현할 수 없는 무리수이지만, 모든 원의 형태 속에 실재하는, 우주의 근본적인 상수 중 하나란다.

결국 실수란, 우리가 상상하고 측정할 수 있는 모든 길이를 표현하기 위해 만들어진 가장 완전한 수의 체계인 셈이다.

관련 수학 문제

문제 1. 다음 수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모든 정수는 유리수이다.
- ② 모든 유리수는 실수이다.
- ③ 무한소수는 모두 무리수이다.
- ④ 실수는 유리수와 무리수로 이루어져 있다.
- ⑤ 0은 정수이면서 유리수이다.

문제 2. 다음 중 무리수의 개수는 몇 개인가?

$\sqrt{9}, \pi, 0.123, \sqrt{5}, -\sqrt{0.04}, 3.14$

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개
- ⑤ 5개

문제 3. '실수'에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 분수 $\frac{a}{b}$ (a, b 는 정수, $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있는 수이다.
- ② 수직선 위의 모든 점에 일대일로 대응되는 수의 체계이다.

- ③ 양수와 음수로만 이루어져 있다.
 - ④ 자연수와 0으로만 이루어져 있다.
 - ⑤ 제공하면 음수가 되는 수이다.
-

문제 4. $\sqrt{2}$ 가 실수임을 가장 직접적으로 보여주는 예는?

- ① 1.414라는 근삿값
 - ② 제공하면 2가 되는 성질
 - ③ 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길이
 - ④ 순환하지 않는 무한소수라는 정의
 - ⑤ 유리수가 아니라는 증명
-

문제 5. 원주율 π 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무리수이므로 유리수가 아니다.
 - ② 수직선 위에 나타낼 수 없다.
 - ③ 원의 둘레를 지름으로 나눈 값이다.
 - ④ 순환하지 않는 무한소수이다.
 - ⑤ 3.14는 π 의 근삿값이다.
-

문제 6. 다음 중 두 수 사이에 무수히 많은 유리수가 존재하지 않는 경우는?

- ① 0.1과 0.2
 - ② $\frac{1}{3}$ 과 $\frac{1}{2}$
 - ③ $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$
 - ④ 1과 1.0001
 - ⑤ 항상 무수히 많이 존재한다.
-

문제 7. 다음 중 유리수와 무리수를 통틀어 일컫는 말은?

- ① 자연수
 - ② 정수
 - ③ 양수
 - ④ 실수
 - ⑤ 소수
-

문제 8. 정사각형의 넓이가 3일 때, 그 정사각형의 한 변의 길이는 어떤 수에 속하는가?

- ① 자연수
- ② 정수
- ③ 유리수

- ④ 무리수
 - ⑤ 허수
-

문제 9. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 0은 유리수이다.
- 나. 유리수이면서 무리수인 수는 없다.
- 다. 근호(루트)를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다.
- 라. 수직선은 유리수만으로 완전히 메울 수 있다.

- ① 가, 나
 - ② 가, 다
 - ③ 나, 라
 - ④ 가, 나, 다
 - ⑤ 나, 다, 라
-

문제 10. 다음 중 실수의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 실수는 제곱하면 0보다 크다.
- ② 두 무리수의 합은 항상 무리수이다.
- ③ 두 유리수의 곱은 항상 유리수이다.
- ④ 실수는 대소 관계를 비교할 수 없다.
- ⑤ 모든 실수는 정수 부분이 있다.